01 근호를 포함한 식의 계산

[서술형] 두 수 a 와 b 에 대하여 $a=\left(\sqrt{27}+\frac{5}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=4(\sqrt{3}+1)-\sqrt{3}(4-\sqrt{3})$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오. [2021 경신중 1학기 중간 16번]

[5점]

02 곱셈 공식과 완전제곱식

[서술형] 다음을 만족하는 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c , d 는 상수)

(가) $(x+a)(x+4)=x^2+bx+8$
(나) $ax^2+bx+c=a(x+d)^2$

[2025 신명여중 1학기 중간 23번]

[5점]

03 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] 다항식의 곱셈을 이용하여 $\frac{2027\times2028-20}{2023}$ 을 계산하는 과정을 서술하시오. [2023 지산중 1학기 중간 22번]

[5점]

04 인수분해와 소수

[서술형] $n^2+6n-27$ 이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 14번]

[5점]

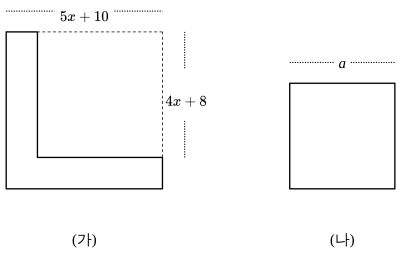
05 넓이와 인수분해

[서술형] 그림 (가)는 한 변의 길이가 $5x+10$ 인 정사각형에서 한 변의 길이가 $4x+8$ 인 작은 정사각형을 잘라낸 도형이고, 그림 (나)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형이다. (가)와 (나)의 넓이가 같을 때, a 의 값을 다음 〈조건〉 에 맞게 구하시오.

그림 (가)에서 남은 도형의 넓이를 인수분해 하여 명확하게 제시한 다음 a 의 값을 구할 것

[2022 대륜중 1학기 중간 14번]

[5점]



(가) (나)

06 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하는데 해성이는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(2x+3)(x-4)$ 로 인수분해하였고, 수아는 상수항을 잘못 보아 $(2x-1)(x+3)$ 으로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하고, 그 과정을 서술하시오.

[2025 범물중 1학기 중간 20번]

[5점]

07 인수분해 공식과 수의 계산

[서술형] 두 수 $a=\frac{3^8-1}{40}$, $b=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)$ 에 대하여 각각 인수분해 공식과 곱셈공식을 이용하여 두 수 a , b 의 합 $a+b$ 를 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 20번]

[5점]

08 공통인수로 인수분해

$x^2-2xy+x-2y$ 가 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 이 두 일차식의 합은? [2022 영신중 1학기 중간 20번]

[5점]

① $-2x+1$ ② $2x+1$ ③ $2x-2y$

④ $2x-2y+1$ ⑤ $2x-2y+2$

09 복잡한 식의 인수분해

[서술형] 다항식 $x^2+4y^2+4xy-1$ 을 x 의 계수가 1 인 두 개의 일차식의 곱으로 인수분해하고, 두 일차식의 합을 구하시오.
(단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 학남중 1학기 중간 22번]

[5점]

10 이차방정식의 뜻과 근의 공식

[서술형] 다음 물음에 답하시오.
(1) $\left(a^2+4\right)x^2-10x-7a=4ax^2+6ax-12a$ 가 x 에 대한 이차방정식이 되도록 하는 상수 a 의 조건을 구하시오.
(2) 이차방정식의 근의 공식에 대해 서술하고, $a=4$ 일 때 근의 공식을 이용하여 이차방정식의 해를 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 17번]

[5점]

11 이차방정식의 일반형

이차방정식 $(x+5)(2x+1)=x(x+1)$ 을 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a,b,c 는 상수, $a>0$)
[2023 대동중 1학기 중간 18번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 15 ⑤ 16

12 근의 공식

[서술형] 이차방정식 $2x^2+6x+k=0$ 의 해가 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ 일 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 18번]

[5점]

13 인수분해를 이용한 풀이

[서술형] 두 이차방정식 $3x^2-8x+5=0$, $6x^2-x-15=0$ 을 모두 참이 되게 하는 x 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. [2025 능인중 1학기 기말 18번]

[5점]

14 이차방정식의 해의 활용

[서술형] 이차방정식 $x(x-2)=x+2$ 의 한 해를 $x=p$ 라고 할 때, $p-\frac{2}{p}$ 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2025 황금중 1학기 기말 17번]

[5점]

15 인수분해를 이용한 풀이

$\langle x\rangle$ 가 자연수 x 의 약수의 개수를 나타낼 때, $\langle x\rangle^2-\langle x\rangle-6=0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 개수는? (단, x 는 50 이하의 자연수) [2019 소선여중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

16 중근을 가질 조건

이차방정식 $x^2-(2k-8)x-2k^2+12=0$ 이 중근 $x=a$ 를 가질 때, ak 의 값은? (단, k 는 상수, $k>1$) [2017 시지중 1학기 기말 9번]

[5점]

① $-\frac{16}{3}$ ② -4 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$

17 중근의 뜻

[서술형] □ 안에 공통적으로 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

이차방정식의 해가 중복될 때, 이 해를 주어진 이차방정식의 □ (이)라고 한다. 예를 들어, $x=1$ 은 이차방정식 $x^2-2x+1=0$ 의 □ (이)다.

[2025 정화중 1학기 기말 15번]

[5점]

18 중근을 가질 조건

다음 이차방정식이 중근을 갖게 하는 상수 k 의 값을 각각 m , n 이라고 할 때, $m-n$ 의 값은? (단, $m>n$)

$x^2+(2k-1)x+64=0$

[2025 수성중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

19 중근을 가질 조건

0 이 아닌 두 정수 a, b 에 대하여 $ax^2+bx+ab=0$ 이 중근을 갖는다고 할 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 두 자리 자연수는? (단, $a+b>0, ab<0$ 이다.) [2024 월서중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 52 ② 68 ③ 80 ④ 92 ⑤ 99

20 인수분해·제곱근을 이용한 풀이

[서술형] 방정식 $(x+2)^2-9=2(1-x)$ 를 물음에서 제시하는 방법으로 풀이하시오.

(1) 곱셈공식을 이용하여 괄호를 풀고 정리한 후 인수분해를 이용하여 풀이하시오.

(2) (완전제곱식) $=$ (수)의 꼴로 정리한 후 제곱근을 이용하여 풀이하시오. [2025 대구동부중 1학기 기말 18번]

[5점]

B4 · ☎ 010-8677-2263